

# 如何 建造 你的 职业 人工智能

收集到的见解

来自 Andrew Ng

DeepLearning.AI 创始人



“人工智能是新的电力。它将改变和改善人类生活的方方面面。”

吴安德

表格内容

引言：人工智能编程是新的读写能力。

第一章：职业发展的三个步骤。



学习

第二章：学习技术技能 -

前景广阔的人工智能职业。

第三章：为了找到工作，你应该学习数学吗？ -

在人工智能领域？



项目

第四章：确定成功的 AI 项目范围。

第五章：寻找互补项目 -

你的职业目标。

第六章：构建项目组合 -

展示技能进步。



工作

第七章：启动人工智能的简单框架 -

求职。

第八章：运用信息访谈寻找 -

合适的工作。

第九章：找到适合你的人工智能工作。

第十章：人工智能领域职业发展的关键要素。

第十一章：克服冒名顶替综合症。

最后想说的是：珍惜每一天。

## 人工智能编程是新的读写能力

如今我们理所当然地认为很多人都识字。我希望有一天，将来，人们懂得如何编写代码，特别是人工智能相关的代码，将会非常普遍。

几百年前，社会并不认为语言读写能力是一项必要技能。许多人学会了读写，其他人也都允许他们读写。识字教育的普及历经数个世纪，如今社会因此而更加繁荣昌盛。文字能够实现人与人之间深入的交流。代码是人与人之间最深层次的交流形式。机器通信。随着机器在日常生活中扮演的角色越来越重要，这种通信也变得越来越重要。传统软件工程——编写明确告诉计算机一系列指令的程序执行步骤——一直是提升代码素养的主要途径。许多入门编程课程都以创建视频游戏或构建网站作为示例。但是人工智能、机器学习，数据科学提供了一种新的范式，在这种范式中，计算机可以从数据中提取知识。

科技为编程提供了一条更好的途径。

很多个星期天，我都会去家附近的披萨店买一片披萨。那位先生柜台后面的员工几乎没有理由去学习如何制作电子游戏或编写自己的游戏。网站软件（除了个人成长和获得新技能的乐趣之外）。

但即使对于披萨师傅来说，人工智能和数据科学也极具价值。线性回归模型可能使他能够更好地预测需求，从而优化餐厅的人员配备和供应。连锁店。他能更好地预测夏威夷披萨（我的最爱！）的销量，这样他就能赚更多。提前制作夏威夷馅饼，减少顾客的等待时间。

人工智能和数据科学的应用几乎遍及所有产生数据的领域。因此，各行各业都将发现定制人工智能应用程序和数据衍生技术的更多用途。与传统软件工程相比，人工智能编程更具洞察力。这使得人工智能编程的素养得以提升。比传统编程更有价值。它可以让无数人利用

利用数据丰富他们的生活。

我希望构建基础人工智能应用程序的承诺，甚至比构建基础人工智能应用程序的承诺更有价值。传统软件鼓励更多人学习编程。如果社会接受这一点。

这是一种新的读写能力，我们都将从中受益。



# 第一章

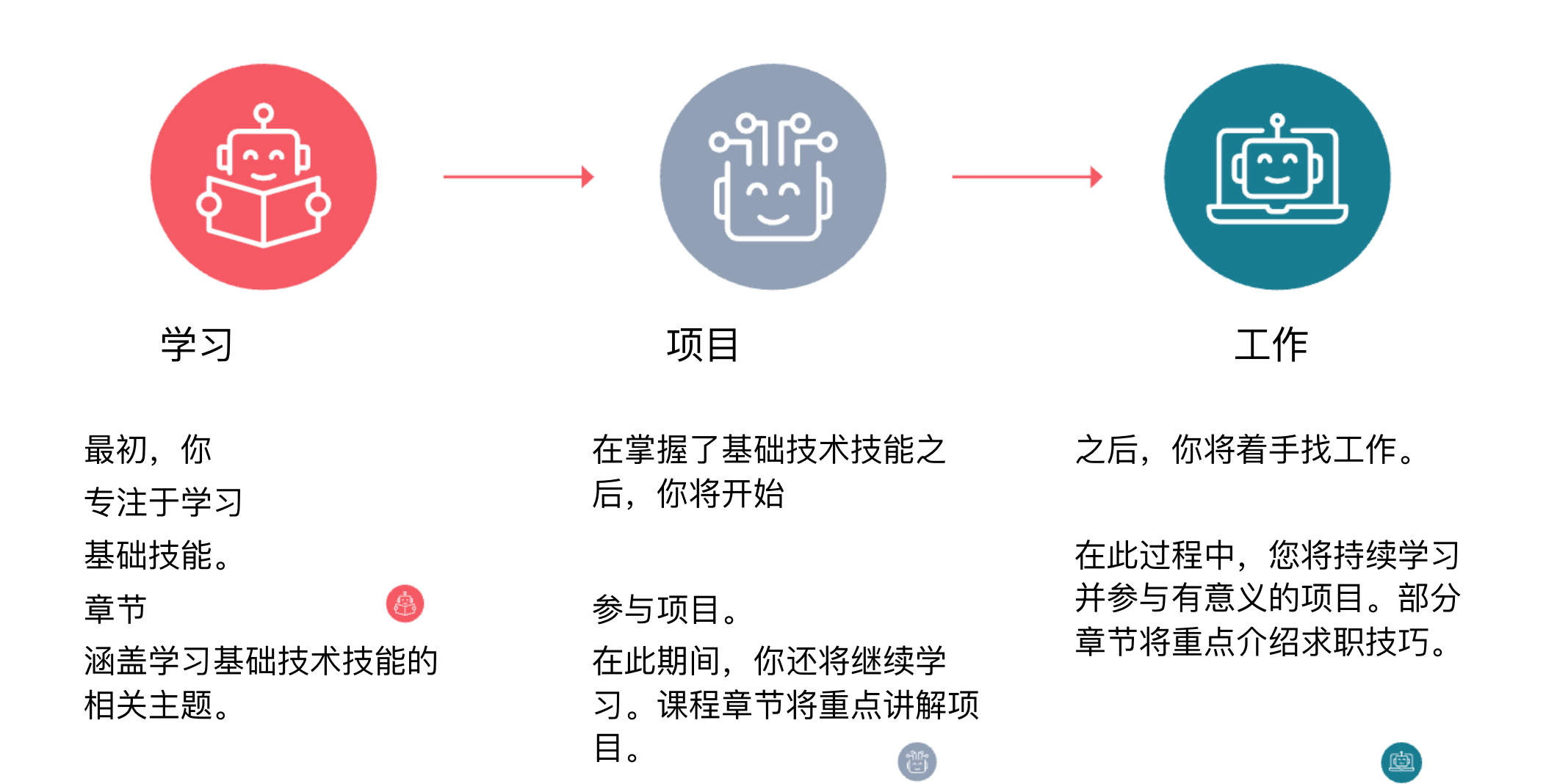
## 三个步骤

## 职业发展

人工智能的飞速发展带动了人工智能相关工作岗位的激增，许多人正在这个领域开创令人瞩目的职业生涯。然而，职业生涯是一段长达数十年的旅程，而且并非一帆风顺。多年来，我有幸见证了成千上万的学生以及来自大大小小的公司的工程师们在人工智能领域中不断前行。

这里提供一个规划个人发展道路的框架。

职业发展的三个关键步骤是：学习基础技能、参与项目（以加深技能、积累作品集并创造影响力）以及找到工作。这三个步骤环环相扣：



这些阶段适用于各种职业，但人工智能涉及独特的要素。

例如：



学习

学习基础技能是一个贯穿整个职业生涯的过程：

人工智能尚处于起步阶段，许多技术仍在不断发展。虽然机器学习和深度学习的基础知识日趋成熟——课程学习是掌握这些知识的有效途径——但除此之外，在人工智能领域，与那些较为成熟的领域相比，紧跟技术发展步伐更为重要。



项目

项目工作往往意味着要与缺乏人工智能专业知识的利益相关者合作：

这使得寻找合适的项目、估算项目时间表和投资回报率以及设定预期目标都变得颇具挑战性。此外，人工智能项目的高度迭代特性也给项目管理带来了特殊的挑战：如何在事先不知道达到目标精度需要多长时间的情况下制定系统构建计划？即使系统已经达到目标精度，也可能需要进一步迭代来解决精度偏差问题。



工作

关于人工智能技能和工作角色，存在不一致的观点：

虽然在人工智能领域找工作与其他领域找工作有相似之处，但也存在一些重要的差异。许多公司仍在探索他们需要哪些人工智能技能，以及如何招聘具备这些技能的人才。你过去从事的工作可能与面试官所了解的截然不同，你很可能需要向潜在雇主解释你工作中的某些方面。

在迈向成功的每一步过程中，你也应该建立一个支持性的社群。拥有能够帮助你——并且你也努力帮助他们——的朋友和盟友，会让你的道路更加顺畅。无论你是刚刚起步，还是已经走过了多年的旅程，这一点都适用。

# 第二章

## 学习技术技能，开启前景广阔的人工智能 职业生涯



学习



在前一章中，我介绍了在人工智能领域构建职业生涯的三个关键步骤：学习基础技术技能、参与项目以及找到工作，而所有这些都离不开社区的支持。在本章中，我想更深入地探讨第一步：学习基础技能。

关于人工智能的研究论文数量之多，一个人穷尽一生也无法全部读完。因此，学习时，选择重点课题至关重要。我认为，对于机器学习领域的专业技术人员来说，最重要的课题包括：

**机器学习基础技能：**例如，理解线性回归、逻辑回归、神经网络、决策树、聚类和异常检测等模型非常重要。除了具体模型之外，更重要的是理解机器学习工作原理背后的核心概念，例如偏差/方差、成本函数、正则化、优化算法和误差分析。

**深度学习：**它已成为机器学习领域的重要组成部分，如果不了解它，很难在这个领域取得卓越成就！掌握神经网络的基础知识、使其有效运行的实用技能（例如超参数调优）、卷积神经网络、序列模型和 Transformer 模型都非常有价值。

**与机器学习相关的数学知识：**关键领域包括线性代数（向量、矩阵及其各种运算）以及概率论和统计学（包括离散概率和连续概率、标准概率分布、独立性等基本规则、贝叶斯定理以及假设检验）。此外，探索性数据分析 (EDA)——利用可视化和其他方法系统地探索数据集——是一项被低估的技能。我发现 EDA 在以数据为中心的 AI 开发中尤其有用，因为分析错误和获得洞见能够真正推动项目进展！最后，对微积分的基本直观理解也会有所帮助。做好机器学习所需的数学知识一直在变化。例如，虽然有些任务需要微积分，但改进的自动微分软件使得无需任何微积分知识即可设计和实现新的神经网络架构成为可能。这在十年前几乎是不可能实现的。

**软件开发：**虽然仅凭机器学习建模技能就能找到工作并做出巨大贡献，但如果您还能编写优秀的软件来实现复杂的 AI 系统，您的就业机会将会大大增加。这些技能包括编程基础、数据结构（尤其是与机器学习相关的数据结构，例如数据框）、算法（包括与数据库和数据处理相关的算法）、软件设计、熟悉 Python 以及熟悉 TensorFlow、PyTorch 和 scikit-learn 等关键库。





要学的东西真多！

即使你掌握了这份清单上的所有内容，我也希望你能继续学习，不断加深你的技术知识。我认识很多机器学习工程师，他们都受益于在应用领域（例如自然语言处理或计算机视觉）或技术领域（例如概率图模型或构建可扩展软件系统）的更深入学习。

如何掌握这些技能？互联网上有很多优质内容，理论上，阅读几十个网页或许可行。但如果目标是深入理解，阅读零散的网页效率低下，因为它们往往内容重复、术语不一致（这会拖慢你的速度）、质量参差不齐，而且存在知识漏洞。因此，一门好的课程——将大量材料组织成连贯且逻辑清晰的形式——通常是掌握重要知识体系最省时的方法。当你吸收了课程中的知识后，就可以转而阅读研究论文和其他资源了。

最后，没有人能在短短一个周末甚至一个月内就掌握所有需要知道的知识。我认识的所有机器学习高手都是终身学习者。鉴于我们这个领域发展如此迅速，如果你想跟上时代的步伐，就别无选择，只能不断学习。

如何才能多年保持稳定的学习进度？如果你能养成每周学习一点的习惯，就能在感觉付出较少努力的情况下取得显著进步。







## 养成新习惯的最佳方法

我最喜欢的书之一是 BJ·福格的《微习惯：改变一切的小改变》。福格解释说，养成新习惯的最佳方法是从小事做起，逐步成功，而不是一开始就追求太大的目标而失败。例如，他建议不要一开始就尝试每天锻炼 30 分钟，而是先以每天做一个俯卧撑为目标，并坚持下去。

这种方法或许对那些想花更多时间学习的人有所帮助。如果你从每天观看一段教学视频（比如 10 秒钟）开始，并坚持下去，那么每天学习的习惯自然而然就会养成。即使你在这 10 秒钟里什么也没学到，你也已经养成了每天学习一点的习惯。有些日子，你甚至可能会学习一个小时或更长时间。

第三章

你应该

学习数学

想在人工智能领域找工作吗？



学习





想成为一名机器学习工程师，需要掌握多少数学知识？

数学是人工智能的基础技能吗？多学点数学当然好！但数学知识浩如烟海，现实情况是必须分清轻重缓急。以下是一些提升数学基础的方法。

为了弄清楚哪些信息至关重要，我发现问问自己：为了完成你想做的工作，你需要了解哪些信息才能做出必要的决策？在 DeepLearning.AI，我们经常问自己：“为了实现目标，人们需要了解哪些信息？”这个目标可能是构建机器学习模型、设计系统架构，或者通过求职面试。

理解算法背后的数学原理通常很有帮助，因为它能让你进行调试。但有用的知识深度会随着时间而变化。随着机器学习技术的成熟、可靠性和易用性不断提高，它们需要的调试工作也越来越少，此时只需对相关数学原理有较浅的了解就足以让它们正常运行。

例如，在机器学习的早期阶段，用于求解线性方程组（用于线性回归）的线性代数库还不成熟。我必须了解这些库的工作原理，才能在不同的库中进行选择，并避免数值舍入误差。但随着数值线性代数库的成熟，这一点的重要性逐渐降低。

深度学习仍是一项新兴技术，因此，当您训练神经网络时，如果优化算法难以收敛，理解梯度下降、动量和 Adam 优化算法背后的数学原理将有助于您做出更明智的决策。同样，如果您的神经网络出现异常行为——例如，它对某些分辨率的图像预测错误，而对其他分辨率的图像预测正常——理解神经网络架构背后的数学原理将使您能够更好地找到解决方案。

当然，我也鼓励出于好奇心而学习。如果某件事让你感兴趣，那就大胆去学，不管它最终可能有多大用处！也许这会激发你的创造力，或者带来技术上的突破。

第四章

范围界定成功

人工智能项目



项目



人工智能架构师最重要的技能之一是识别值得投入的项目创意。接下来的几章将探讨如何寻找和参与项目，从而积累经验并建立作品集。

多年来，我一直乐于将机器学习应用于制造业、医疗保健、气候变化、农业、电子商务、广告等行业。对于并非所有这些领域的专家来说，如何才能找到其中有意义的项目呢？以下五个步骤可以帮助您确定项目范围。



## 步骤 1

首先要确定一个业务问题（而不是人工智能问题）。我喜欢找到一位领域专家，问他：“您最希望改进的三件事是什么？为什么它们目前还没有得到改善？”例如，如果您想将人工智能应用于气候变化领域，您可能会发现电网运营商无法准确预测风能和太阳能等间歇性能源未来能够产生多少电力。

## 步骤 2

集思广益，探讨人工智能解决方案。年轻的时候，我总是想到什么就立刻付诸行动。有时候效果不错，但有时候却因此错过了更好的方案，而这些方案其实并不需要花费更多精力就能实现。一旦你理解了问题，就能更高效地集思广益，提出潜在的解决方案。例如，为了预测间歇性能源的发电量，我们可以考虑使用卫星图像更精确地绘制风力涡轮机的位置图，利用卫星图像估算风力涡轮机的高度和发电容量，或者利用气象数据更准确地预测云量，从而预测太阳辐射量。有时候，可能并没有完美的人工智能解决方案，但这也没关系。





## 步骤 3

评估潜在解决方案的可行性和价值。您可以参考已发表的研究成果、竞争对手的做法，或者快速构建一个概念验证模型，来确定某种方案在技术上是否可行。您可以通过咨询领域专家（例如电网运营商，他们可以就上述潜在解决方案的实用性提供建议）来确定其价值。



## 第四步

确定里程碑。一旦你认为某个项目足够有价值，下一步就是确定目标指标。这包括机器学习指标（例如准确率）和业务指标（例如收入）。机器学习团队通常最熟悉学习算法可以优化的指标。但我们可能需要跳出舒适区，去寻找业务指标，例如与用户参与度、收入等相关的指标。遗憾的是，并非所有业务问题都能简化为优化测试集准确率！如果你无法确定合理的里程碑，这可能表明你需要更深入地了解问题。快速的概念验证可以帮助你弥补这方面的不足。



## 第五步

制定资源预算。仔细考虑完成项目所需的一切，包括数据、人员、时间，以及可能需要其他团队提供的任何集成或支持。例如，如果您需要资金购买卫星图像，请务必将其纳入预算。



项目开发是一个迭代过程。如果在任何步骤中，你发现当前方向不可行，请返回到之前的步骤，并根据新的理解继续推进。有没有哪个领域让你感到兴奋，人工智能或许能在其中发挥作用？我希望这些步骤能指导你通过项目实践探索这个领域——即使你目前在该领域还没有深厚的专业知识。人工智能无法解决所有问题，但作为一个社群，让我们一起寻找方法，在力所能及的范围内产生积极的影响。

第五章

寻找与你的职业目标相辅相成的项目



项目





毋庸置疑，我们应该只从事负责任、合乎道德且对人类有益的项目。但即便如此，可供选择的项目仍然非常多。在前一章中，我探讨了如何识别和规划人工智能项目。本章和下一章的重点略有不同：如何选择和执行项目，并着眼于职业发展。

一份成功的职业生涯应该包含许多项目，并且随着时间的推移，这些项目的规模、复杂性和影响力都应该不断提升。因此，从小项目入手是完全可以的。利用早期项目学习，随着技能的增长，逐步承担更大的项目。刚起步时，别指望别人会把绝妙的想法或资源拱手相让。许多人都是从利用业余时间做一些小项目开始的。随着初步成功——哪怕是很小的成功——你的技能不断提升，就能让你想出更好的点子，也更容易说服别人帮助你承担更大的项目。

如果你没有任何项目创意怎么办？以下是一些激发创意的方法：

- ✓ 加入现有项目。如果你发现其他人也有类似的想法，可以申请加入他们的项目。
- ✓ 坚持阅读，多与人交流。每当我花大量时间阅读、上课或与领域专家交谈时，我都会产生新的想法。我相信你也会如此。  
专注于某个应用领域。许多研究人员都在努力推进基础人工智能技术的发展——例如，研发下一代 Transformer 模型或进一步扩展语言模型——因此，虽然这是一个令人兴奋的方向，但也极具挑战性。
- ✓ 然而，机器学习尚未应用的领域极其广泛！我很幸运能够将神经网络应用于从自主直升机飞行到在线广告等各种领域，部分原因是我入行时，从事这些应用研究的人还相对较少。如果你的公司或学校关注某个特定的应用，不妨探索一下机器学习的可能性。这可以让你先睹为快，发现潜在的创新应用——一个你可以从事独一无二的工作——而其他人尚未涉足的领域。



- ✓ 发展副业。即使你有一份全职工作，一个有趣的副业项目——无论它最终能否发展成更大的事业——都能激发你的创造力，并加强与合作伙伴之间的联系。我以前是一名全职教授，从事在线教育工作并非我的“工作”（我的工作是研究和授课）。这只是我出于对教育的热情而投入的一项有趣的爱好。早年在家录制视频的经历，对我后来更深入地从事在线教育工作大有裨益。硅谷不乏从副业起步的创业公司案例。只要不与你的雇主产生冲突，这些副业项目就能成为你迈向成功之路的垫脚石。

如果给你几个项目方案，你应该选择哪一个？

以下是需要考虑的一些因素：

- ✓ 这个项目能帮助你提升技术水平吗？理想情况下，它应该具有挑战性，能够拓展你的技能，但又不能太难，以至于你几乎没有成功的可能。这将引导你逐步掌握更高难度的技术。  
你有好的队友一起工作吗？如果没有，有没有可以和你讨论问题的人？我们能从身边的人身上学到很多东西，好的合作伙伴会对你的成长产生巨大的影响。
- ✓ 它能否成为一块垫脚石？如果项目成功，其技术复杂性和/或业务影响是否会使其成为通往更大项目的重要垫脚石？如果该项目比你之前参与过的项目规模更大，那么它很有可能成为这样的垫脚石。
- ✓

最后，避免陷入分析瘫痪。花一个月的时间来决定是否要开展一个一周就能完成的项目是没有意义的。你的职业生涯中会参与多个项目，因此你将有充足的机会来完善你对哪些项目值得投入的思考。鉴于人工智能项目数量庞大，与其采用传统的“准备、瞄准、发射”方法，不如采用“准备、发射、瞄准”的策略，这样可以加快你的进度。

# 预备，开火，瞄准

项目工作需要对开发内容和开发方式做出艰难的抉择。以下是两种截然不同的风格：

- ✓ 准备、瞄准、射击：精心计划并进行仔细验证。只有当你对某个方向有高度信心时，才果断行动。
- ✓ 准备、开火、瞄准：立即投入开发并开始执行。这样可以让你快速发现问题，并在必要时及时调整方向。

假设你已经为零售商开发了一款聊天机器人，并且你认为它也能帮助餐饮业。你应该在开始开发之前花时间研究餐饮市场，稳扎稳打，降低浪费时间和资源的风险吗？还是应该立即投入，快速推进，但要承担更高的转型或失败风险？

两种方法各有拥护者，最佳选择取决于具体情况。

当执行成本高昂，且研究能够揭示项目的潜在用途或价值时，“准备、瞄准、发射”策略往往更为有效。例如，如果您能集思广益，提出一些其他用例（例如餐厅、航空公司、电信公司等），并评估这些用例以找出最有前景的用例，那么在确定方向之前，花些时间进行评估或许是值得的。

如果能够以低成本执行，并在执行过程中确定方向是否可行，并找到使其奏效的调整方案，那么“准备、射击、瞄准”策略往往效果更佳。例如，如果能够快速构建原型以确定用户是否需要该产品，并且在少量工作完成后取消或调整方向是可以接受的，那么快速行动就很有意义。当尝试成本低廉时，多次尝试也是明智之举。在这种情况下，流程实际上是“准备、射击、瞄准、射击、瞄准、射击、瞄准、射击、射击”。

在确定项目方向后，对于构建产品中的机器学习模型，我倾向于采用“准备、开火、瞄准”的模式。构建模型是一个迭代过程。对于许多应用来说，训练和误差分析的成本并不高。此外，要开展一项能够明确合适的模型、数据和超参数的研究非常困难。因此，快速构建一个端到端的系统，然后不断修改完善，直到它运行良好，才是明智之举。

但是，当确定一个方向意味着进行昂贵的投资或进入一个单行道（意味着一个难以逆转的决定）时，通常值得提前花更多的时间来确保这确实是一个好主意。

第六章

构建展现技能进步的项目作品集



项目



在你的职业生涯中，你很可能会连续参与多个项目，每个项目都会不断发展壮大。

范围和复杂性。例如：



### 1. 课堂项目：

最初的几个项目可能是范围较窄、有预设正确答案的家庭作业。这些往往是绝佳的学习经历！

## 2. 个人项目

你可以继续独立或与朋友合作开展一些小型项目。例如，你可以重新实现一个已知的算法，将机器学习应用于你的爱好（例如预测你最喜欢的球队是否会获胜），或者在业余时间构建一个虽小但实用的系统（例如，编写一个基于机器学习的脚本来帮助同事自动化一些工作）。参加 Kaggle 等平台组织的竞赛也是积累经验的一种途径。



## 3. 创造价值

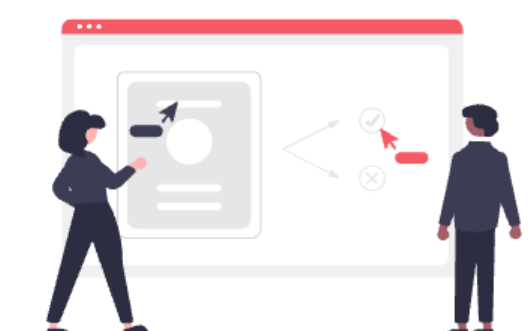
最终，你将积累足够的技能，构建出其他人能看到更实际价值的项目。这将为你打开获得更多资源的大门。例如，与其开发.....

如果你在业余时间研究机器学习系统，它可能会成为你工作的一部分，你可能会获得更多的设备、计算时间、标注预算或人手。



## 4. 范围和复杂性不断增加

成功会带来更多技术进步、更多资源和越来越重要的项目机会。





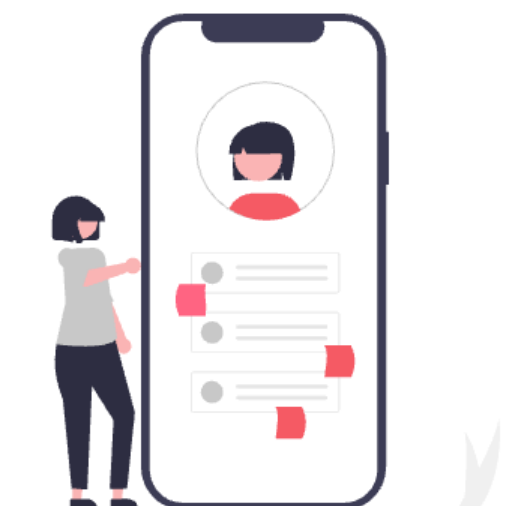


每个项目都只是漫长征程中的一步，希望都能产生积极的影响。此外：别担心从小规模做起。我最早的机器学习研究项目之一是训练一个神经网络，看看它能否很好地模拟  $\sin(x)$  函数。虽然这个项目没什么实际用途，但却是一次非常宝贵的学习经历，让我能够着手进行更大的项目。

沟通至关重要。如果你想让别人看到你工作的价值，并信任你，将资源投入到更大的项目中，你就必须能够清晰地解释你的想法。要启动一个项目，清晰地传达你希望构建的价值，有助于获得同事、导师和经理的支持，并帮助他们指出你推理中的不足之处。项目完成后，清晰地阐述你的成果将有助于说服他人为你开启更大的项目之门。

领导力并非管理者的专属。当你参与需要团队协作的大型人工智能项目时，无论你是否身居正式领导职位，你的项目领导能力都将变得至关重要。我的许多朋友都成功地选择了技术而非管理职业道路，他们凭借深厚的技术洞察力——例如，何时投资新的技术架构或收集更多特定类型的数据——来指导项目，这不仅使他们成长为优秀的领导者，也显著提升了项目的成效。

建立一个项目作品集，尤其是能够展现从简单到复杂项目随时间推移而取得进步的作品集，对找工作将大有帮助。





第七章

开启人工智能求职之旅的简易框架



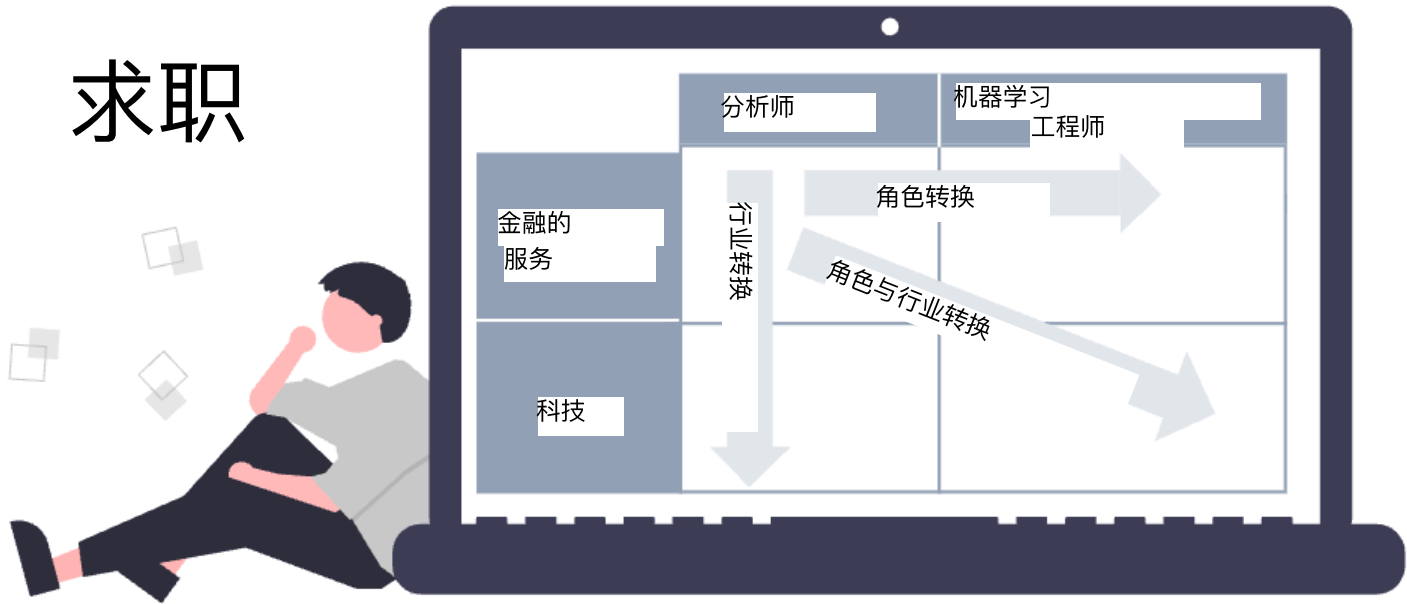
工作



找工作通常包含几个步骤，包括选择想申请的公司、准备面试，以及最终确定职位并协商薪资福利。本章我想重点介绍一个对人工智能领域的求职者非常有用的框架，尤其适合那些从其他领域转行到人工智能的人。

如果你正在考虑下一份工作，不妨问问自己：

- ✓ 你打算转换角色吗？例如，如果你是一名软件工程师、大学生或物理学家，想要成为一名机器学习工程师，这就是角色转换。
- 你打算转行吗？例如，如果你在一家医疗保健公司、金融服务公司或政府机构工作，
- ✓ 而想去一家软件公司工作，那就是转行。



一位科技创业公司的产品经理转任同一家公司（或另一家公司）的数据科学家，这算是角色互换。一位制造企业的市场营销人员转任科技公司的市场营销人员，这算是行业互换。一位金融服务公司的分析师转任科技公司的机器学习工程师，这算是角色和行业的双重互换。

如果你正在寻找人工智能领域的第一份工作，你可能会发现转换角色或行业比同时转换两者要容易得多。假设你是一名在金融服务行业工作的分析师：

- ✓ 如果你在金融服务行业找到一份数据科学或机器学习方面的工作，你就可以继续运用你的基础知识，同时积累人工智能方面的知识和专业技能。在这个岗位工作一段时间后，如果你的目标仍然是进入科技公司，你将更有优势。
- 或者，如果你成为科技公司的分析师，你可以继续运用你的分析技能，但将其应用到不同的行业。加入科技公司还能让你更容易地向同事学习人工智能的实际挑战、在人工智能领域取得成功的关键技能等等。

✓



如果你正在考虑角色转换，初创公司可能比大公司更容易实现。虽然也有例外，但初创公司通常人手不足，无法完成所有想做的工作。如果你能参与人工智能相关的任务——即使这并非你的正式工作——你的付出也很有可能得到认可。这为你日后无需离开公司就能实现角色转换奠定了基础。相比之下，在大公司，僵化的奖励机制更倾向于奖励你出色完成本职工作（以及你的经理对你工作的支持），但不太可能奖励你在工作范围之外的贡献。

在理想的职位和行业（例如，科技公司的机器学习工程师）工作一段时间后，你就能对该行业更高层级的职位要求有更清晰的了解。同时，你还能建立起业内人脉，为你提供帮助。因此，如果你选择继续从事该职位和行业，未来的求职之路将会更加顺畅。

换工作意味着踏入未知领域，尤其是在转换岗位或行业时。了解新岗位或新行业最容易被忽视的方法之一就是信息访谈。我将在下一章详细介绍。

我感谢 FourthBrain（DeepLearning.AI 的关联公司）的首席执行官 Salwa Nur Muhammad，她为本章提供了一些想法。



# 克服不确定性

我们对未来有很多未知之处：何时才能治愈阿尔茨海默病？谁会赢得下届选举？或者，从商业角度来看，明年我们会多少客户？

世界瞬息万变，许多人对未来感到焦虑，尤其是在找工作方面。我有一套方法可以帮助我重新掌控局面。面对不确定性，我会尝试：

1

列出一些可能出现的情况，但要承认我不知道哪些情况会发生。

2

针对每种情况制定行动计划。

3

开始执行那些看似合理的行动。

4

随着未来形势逐渐明朗，应定期审查各种方案和计划。

例如，在 2020 年 3 月新冠疫情期间，我做过一次情景规划练习。我设想了三种不同的康复情况：快速康复（三个月）、中等康复（一年）和缓慢康复（两年），并针对每种情况制定了相应的应对方案。这些方案帮助我确定了工作的优先顺序。

同样的方法也适用于个人生活。如果你不确定自己能否通过考试、获得工作机会或拿到签证——这些都可能令人焦虑——你可以把每种可能的情况都写下来，并制定相应的应对方案。认真思考各种可能性并付诸行动，无论未来如何，都能帮助你有效地应对。

额外提示：通过人工智能和统计学方面的训练，你可以计算出每种情况发生的概率。我个人很喜欢超级预测方法，它将众多专家的判断综合起来，形成一个概率估计值。

## 第八章

### 利用信息

### 寻找面试机会

### 合适的工作



工作



如果你正准备转换角色（例如，第一次担任机器学习工程师）或行业（例如，第一次在人工智能技术公司工作），那么你可能对目标工作有很多不了解的地方。信息访谈是一种很好的学习方法。

信息访谈是指找到你感兴趣的公司或职位上的相关人员，并与他们进行非正式的访谈，了解他们的工作情况。这类访谈与求职本身无关。事实上，在你正式开始求职之前，与那些职位与你的兴趣相符的人进行访谈是非常有益的。

- ✓ 信息访谈对于人工智能领域尤为重要。由于该领域瞬息万变，许多公司对职位名称的使用方式并不统一。有的公司可能主要要求数据科学家分析业务数据，并将结论整理成幻灯片进行展示；而有的公司则可能要求他们编写和维护生产代码。信息访谈可以帮助您了解特定公司人工智能从业人员的实际工作内容。随着人工智能领域机遇的快速增长，许多人将首次涉足人工智能相关工作。在这种情况下，信息访谈对于了解工作内容和所需技能至关重要。例如，您可以了解特定公司使用的算法、部署流程和软件栈。如果您还不熟悉以数据为中心的人工智能发展趋势，您可能会惊讶地发现，大多数机器学习工程师花费大量时间反复清洗数据集。

✓

准备信息访谈前，请提前了解受访者和公司的情况，以便提出有见地的问题。您可以问：

- ✓ 你通常一周或一天的工作内容是什么？这个职位最重要
- ✓ 的任务是什么？成功需要哪些最重要的技能？
- ✓
- ✓ 你们团队如何协作实现目标？招聘流程是怎样的？
- ✓
- ✓ 回顾以往那些脱颖而出的候选人，是什么让他们能够脱颖而出？





找到合适的采访对象并非易事，但如今许多身居要职的人，在刚入行时都曾得到过前辈的帮助，他们也乐于将这份恩情传递下去。如果你能联系到人脉圈中的人——比如比你先一步转型的朋友，或是和你毕业于同一所学校的人——那就太好了！像 Pie & AI 这样的聚会也能帮助你拓展人脉。

最后，请保持礼貌和专业，并感谢你采访过的人。有机会的话，也请将这份爱心传递下去，帮助那些后来者。如果你收到来自 DeepLearning.AI 社区成员的信息访谈邀请，我希望你能积极参与，帮助他们更上一层楼！如果你想了解更多关于信息访谈的信息，我推荐你阅读加州大学伯克利分校职业中心的这篇文章。

我曾多次提到人脉和社群的重要性。你结识的人，除了能提供宝贵的信息外，还能在为你推荐潜在雇主方面发挥不可估量的作用。



# 第九章

## 找到合适的

## 人工智能工作机会



工作



## 在本章中，我想..... 探讨一些求职过程中的细节问题。



典型的求职过程遵循着相当可预测的路径。

- ✓ 通过网络或与朋友交流来查找职位和公司信息。
- ✓ （可选）安排与你感兴趣的公司中的人员进行非正式的信息访谈。
- ✓ 你可以直接申请，或者如果可以的话，争取获得内部人士的推荐。
- ✓ 接受公司发出的面试邀请。
- ✓ 收到一份或多份录用通知后，从中选择一个。或者，如果没有收到录用通知，可以向面试官、人力资源部门、在线论坛或你人脉圈中任何能帮助你规划下一步的人寻求反馈。

虽然求职过程可能大同小异，但每个人的求职经历都不尽相同。以下是一些建议，可以帮助你提高找到一份能够支持你职业发展并让你不断成长的职位的几率。

注重基本功。一份引人注目的简历、一份技术项目作品集以及出色的面试表现将为你打开成功之门。即使你已经有公司内部人士的推荐，简历和作品集仍然是你与许多不了解你的人建立联系的第一步。更新你的简历，确保清晰地展现你的教育背景和与目标职位相关的经验。针对每家公司定制你的沟通方式，解释你为何是合适的人选。面试前，询问招聘人员面试流程。花时间复习并练习常见面试问题的答案，巩固关键技能，并学习技术资料，确保你对相关内容记忆犹新。面试结束后，做好笔记，帮助你记住面试官说过的话。

行事要尊重他人，认真负责。面试和谈判时，要秉持双赢的心态。在社交媒体上，愤怒的情绪传播速度远超理性，因此，雇主克扣员工工资的故事会被广泛传播，而雇主公平对待员工的故事却鲜为人知。绝大多数雇主都是合乎道德且公平的，所以不要让少数不公平对待员工的案例影响你的做法。如果你要离职，请体面地离开。提前通知雇主，在工作的最后一小时尽心尽力，尽可能妥善地交接未完成的工作，并以尊重雇主赋予你的职责的方式离开。



选择与谁共事。你可能会因为即将参与的项目而选择一份工作，但与你共事的团队成员同样重要。我们很容易受到周围人的影响，所以你的同事会起到至关重要的作用。例如，如果你的朋友吸烟，你吸烟的几率也会增加。虽然我不知道是否有研究证实这一点，但我很确定，如果你的大多数同事都努力工作、不断学习，并致力于开发造福全人类的人工智能，那么你很可能会这样做。（顺便说一句，一些大公司在你接受 offer 之前不会告诉你你的团队成员是谁。在这种情况下，你需要坚持不懈地努力寻找并与潜在的团队成员沟通。严格的政策可能让你无法获得所需的帮助，但在我看来，这反而会增加接受 offer 的风险，因为这会增加你最终遇到不合适的经理或团队成员的可能性。）

向你的社区寻求帮助。我们大多数人一生中只会找几次工作，所以很少有人真正练习过如何做好求职。然而，你所在社区的人加起来可能经验丰富。不要不好意思向他们求助。朋友和同事可以提供建议、分享内部信息，并把你介绍给其他可能提供帮助的人。当我第一次申请教职时，我得到了朋友和导师的大力支持，他们给我的许多建议都非常实用。

我知道求职过程可能会让人望而生畏。与其把它看作是一次巨大的飞跃，不如采取循序渐进的方法。首先，确定一些可能的职位，并进行几次信息访谈。如果这些访谈让你意识到在正式申请之前还需要学习更多知识，那太好了！至少你已经有了清晰的前进方向。任何旅程中最重要的是迈出第一步，而这一步可以很小。



第十章

构建关键要素

人工智能领域的职业生涯



工作





人工智能领域的职业成功之路远比我在一本简短的电子书中所能涵盖的要复杂得多。

希望前面的章节能给你继续前进的动力。

以下是一些你在规划成功之路时需要考虑的其他事项：



## 1. 团队合作：

当我们着手处理大型项目时，团队合作比单打独斗更容易取得成功。与他人协作、影响他人以及被他人影响的能力至关重要。因此，人际交往和沟通技巧真的非常重要。（顺便说一句，我以前沟通能力很差。）

## 2. 人脉拓展：

我讨厌社交！作为一个内向的人，被迫去参加聚会，强颜欢笑地和尽可能多的人握手，简直是噩梦。我宁愿待在家里看书。不过，我很幸运在人工智能领域结识了很多真心的朋友；他们是我愿意为之挺身而出、可以信赖的人。没有人是一座孤岛，拥有强大的职业人脉可以在你需要帮助或建议的时候助你一臂之力。与其费力地拓展人脉，我发现构建社群更有帮助。所以，我不再努力建立个人关系网，而是专注于发展我所在的社群。这样做的好处是，我认识了更多的人，也结交了更多的朋友。



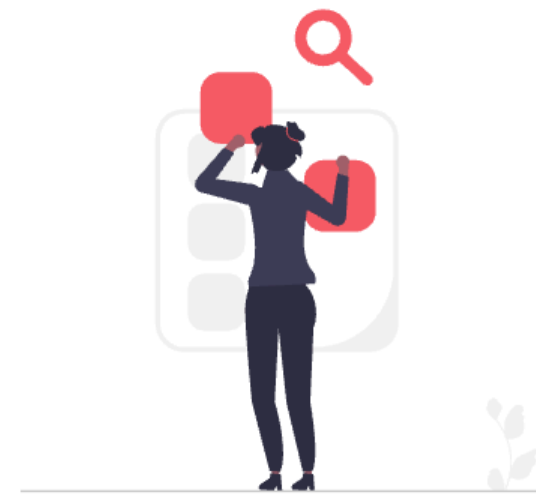




### 3. 求职

在职业生涯的各个阶段中，这一步往往最受关注。然而不幸的是，网上关于这方面的错误建议层出不穷。

（例如，许多文章鼓吹对潜在雇主采取对抗态度，我认为这毫无益处。）虽然找到一份工作看似是最终目标，但它只是漫长职业生涯中的一小步。



### 4. 个人纪律

很少有人会知道你周末是在学习还是在追剧——但随着时间的推移，他们会注意到其中的区别。许多成功人士在饮食、运动、睡眠、人际关系、工作、学习和自我保健方面都养成了良好的习惯。这些习惯帮助他们在保持健康的同时不断进步。



### 5. 利他主义

我发现，那些在自身发展的每一步都力求帮助他人的人，往往能取得更好的成就。我们如何在打造精彩职业生涯的同时，也帮助他人呢？



第十一章

克服冒名顶替者

综合征

在深入探讨本书的最后一章之前，我想谈谈人工智能领域的新手有时会经历冒名顶替综合症这个严肃的问题，在这种情况下，无论他们在该领域取得了怎样的成功，都会怀疑自己是否是个骗子，是否真的属于人工智能社区。

我希望确保这不会打击你或其他任何人在人工智能领域发展的积极性。

**让我明确一点：如果你想成为人工智能社区的一份子，我张开双臂欢迎你。如果你想加入我们，你就是我们中的一员！**

据估计，约有 70% 的人在人生的某个阶段都会经历某种形式的冒名顶替综合症。许多才华横溢的人都曾公开谈论过这种经历，包括 Facebook 前首席运营官谢丽尔·桑德伯格、美国第一夫人米歇尔·奥巴马、演员汤姆·汉克斯以及 Atlassian 联合首席执行官迈克·坎农-布鲁克斯。这种情况甚至在我们社区的成功人士中也时有发生。如果你从未经历过这种感觉，那真是太好了！我希望你能和我一起鼓励和欢迎所有想要加入我们社区的人。

人工智能技术复杂，也吸引了不少聪明能干的人才。但人们很容易忘记，要想精通任何技能，第一步都是从零开始。如果你已经成功地在人工智能领域摸索出了门道——恭喜你，你已经走在正确的道路上了！

我曾经苦苦思索线性回归背后的数学原理。逻辑回归在我的数据上表现异常时，我百思不得其解，花了好几天时间才找到我实现的基本神经网络中的一个错误。如今，我仍然觉得很多研究论文难以理解，最近我在调整神经网络超参数时犯了一个明显的错误（幸好一位同事发现了并帮我修复了）。

所以，如果你也觉得人工智能的某些方面具有挑战性，那没关系。我们都经历过。我敢保证，所有发表过人工智能领域开创性论文的人，都曾在某个阶段遇到过类似的技术难题。

## 以下几点或许会有帮助。

- ✓ 你是否有支持你的导师或同伴？如果没有，可以参加 Pie & AI 或其他相关活动，利用论坛进行讨论，并努力寻找合适的导师或同伴。如果你的导师或经理不支持你的成长，那就去找那些能够支持你的人。我也在努力构建一个互助的 AI 社区，希望让每个人都能更轻松地寻求和提供帮助。

没有人是全能专家。要认识到自己的优势。如果你能理解并向朋友解释《The Batch》杂志十分之一的文章，那你已经走在正确的道路上了！让我们共同努力，让你能够理解十分之二的文章。

✓

我三岁的女儿（她连 12 都数不清）经常尝试教我一岁的儿子一些东西。无论你的水平如何——只要你至少有三岁孩子那样的知识水平——你就可以鼓励和帮助那些落后于你的人。这样做对你也有好处，因为落后于你的人会认可你的专业知识，并鼓励你继续发展。当你邀请其他人加入人工智能社区时（我希望你能这样做），也能消除他们对你早已是我们中一员的任何疑虑。

人工智能是我们世界的重要组成部分，我希望所有想参与其中的人都能感受到我们社区的归属感。让我们携手合作，共同实现这一目标。



# 最后想说的话

让每一天都过得有意义。

每年生日这天，我都会回想过去的日子，也会展望未来。

也许你数学很好；我相信你可以通过简单的计算回答下面的问题。但请允许我问你一个问题，请你凭直觉回答，不要计算。

## 人类的平均寿命是多少天？

20,000 天

100,000 天

100 万天

500 万天

当我问朋友们这个问题时，很多人会选择一个几十万的数字。（还有很多人忍不住要计算答案，这让我很恼火！）

读研究生的时候，我记得曾把自己的统计数据输入死亡率计算器，算出自己的预期寿命。计算器显示我大概能活 27649 天。我当时就被这个数字惊呆了，觉得它太小了。我把它用大号字体打印出来，贴在办公室的墙上，每天都提醒自己。

我们拥有的时间就这么多，可以用来陪伴亲人、学习、为未来打拼、帮助他人。你今天所做的一切，值得你付出生命的三万分之一吗？



